분석전문가(ADP) 실기

모의고사 3회

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 매장 매출 설명	Carseats.csv	3
2. 구매 고객 세분화	BlackFriday.csv	3
3. 블로그 반응 요약	comments.csv + lexicon.csv	3

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

1. 매장 매출 설명 | 자료 이해

상황과 관측 단위

서로 다른 매장의 판매량과 가격·광고·지역 환경을 비교합니다.

한 행은 독립 매장입니다. Urban은 도심 위치 표시이며 집단 비교와 연속 반응 예측을 구분합니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/Carseats.csv

열	의미·역할
Carseats.csv / Urban	도심 매장 여부 Yes/No
Carseats.csv / Income	지역 소득 지표
Carseats.csv / Price	해당 매장의 가격 지표
Carseats.csv / Advertising	광고 투입 지표
Carseats.csv / CompPrice	경쟁 매장의 가격 지표
Carseats.csv / Population	지역 인구 지표
Carseats.csv / Age	지역 평균 나이 지표
Carseats.csv / Education	교육 수준 지표
Carseats.csv / Sales	매출 지표

고정 분석 조건

매장 컨설턴트는 Urban(Yes/No)별 Sales와 가격·소득·광고 등의 관계를 살피려 한다. 매장은 독립 표본이며 두 집단의 매출은 정규성을 만족한다고 가정한다. 모분산의 동일성은 주어지지 않았다.

1. 매장 매출 설명 | 수행 과제

1-1
도시 매장과 비도시 매장의 평균 매출이 다른지 유의수준 5%에서 판단하시오.
검정 선택 근거·가정·가설·통계량·p-value·기각 여부와 매장 운영 맥락의 결론을 제시하시오.

1-2
Sales와 CompPrice·Income·Advertising·Population·Price·Age·Education의 선형 관계를 평가하시오.
관계의 방향·크기·가설·p-value·기각 여부를 제시하고 다중 탐색과 비선형성의 한계를 설명하시오.

1-3
위 특성을 후보로 매출 설명 모형을 구성하시오.
전체 후보에서 불필요한 변수를 제거하는 선택 기준·과정·최종 회귀식을 제시하고 연관과 인과를 구분하시오.

2. 구매 고객 세분화 | 자료 이해

상황과 관측 단위

대규모 할인 행사에서 기록한 구매 특성으로 유사한 구매 형태를 탐색합니다.

한 행은 구매 기록입니다. 고객 식별자가 반복될 수 있으므로 군집이 거래 단위인지 고객 집계 단위인지 보고합니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/BlackFriday.csv

열	의미·역할
BlackFriday.csv / User_ID	고객 식별자(크기를 거리로 사용하지 않음)
BlackFriday.csv / Product_ID	상품 식별자
BlackFriday.csv / Occupation	직업 코드(범주)
BlackFriday.csv / Marital_Status	혼인 상태 코드
BlackFriday.csv / Product_Category_1	상품 범주 1
BlackFriday.csv / Product_Category_2	상품 범주 2
BlackFriday.csv / Product_Category_3	상품 범주 3
BlackFriday.csv / Gender	성별 범주
BlackFriday.csv / Age	연령 구간(범주)
BlackFriday.csv / City_Category	거주 도시 범주
BlackFriday.csv / Stay_In_Current_City_Years	현 도시 거주 기간 범주
BlackFriday.csv / Purchase	구매금액 지표

고정 분석 조건

별도 BlackFriday 거래 자료로 유사 구매 특성을 가진 고객을 분류하려 한다. 이 대문항의 전처리·거리 계산·집단 해석은 같은 행과 변수 정의를 공유한다.

2. 구매 고객 세분화 | 수행 과제

2-1

Product_Category_2/3의 미기재를 0으로 표시하고 세 카테고리 코드 합 Product_all을 만들되 크기의 의미를 검토하시오.

ID는 문자열, Occupation·Marital_Status·상품코드는 범주형으로,

Gender·Age·City_Category·Stay_In_Current_City_Years는 더미로 구성하시오.

2-2

User_ID·Product_ID·원래 Gender/Age/City/Stay 열·Product_all을 거리 입력에서 제외하시오.

남은 값을 수치로 표현·표준화해 k=2~5 집단을 비교하고 집단 수를 선택하시오.

명목 코드 거리의 한계를 설명하시오.

2-3

선택한 집단 번호를 원자료의 같은 행에 clust로 연결해 CSV를 저장하시오.

집단별 Gender·Age·Purchase 분포로 고객 특성과 활용 방안을 설명하시오.

3. 블로그 반응 요약 | 자료 이해

상황과 관측 단위

문서에서 관심 단어의 빈도와 날짜별 관심을 요약합니다.

한 행은 문서 한 건입니다. 품사는 제공된 학습 사전의 표시에 한정됩니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/comments.csv + lexicon.csv

열	의미·역할
comments.csv / date	문서 작성 날짜
comments.csv / text	분석할 문서 내용
lexicon.csv / word	학습용 품사 사전에 등록된 단어
lexicon.csv / pos	Noun=명사, Adjective=형용사

고정 분석 조건

별도 댓글·날짜·품사 사전으로 블로그 반응을 요약한다. 전체 댓글의 형용사와 2월 댓글의 명사를 구분해 분석하려 한다.

3. 블로그 반응 요약 | 수행 과제

3-1
숫자·특수문자를 정제하되 문서 ID와 날짜를 보존하시오.
원문·정제 결과의 대응을 확인하시오.

3-2
동봉 사전에 형용사로 등록된 어휘를 추출하고 빈도를 요약하시오.
사전 등재와 단순 빈도 추출을 구분하시오.

3-3
날짜를 파싱해 2월 댓글만 선택하고 명사 빈도를 시각화하시오.
전체 댓글 분석과 결과가 달라질 수 있는 이유를 설명하시오.